

8. В цепи переменного тока в цепи последовательно соединены конденсатор, катушка индуктивности и резистор. Амплитудное значение напряжения на конденсаторе равно 290 В, на катушке индуктивности — 243,371 В, на резисторе — 20 В. Определите действующее значение тока в цепи.

Используя комплексный метод и эквивалентные параметры цепи, определите действующее значение тока.

1) Используя комплексный метод, определите действующее значение тока в цепи.

$$U_{\text{ср}} = \varphi_{\text{L}}^{(\text{ср})} - \varphi_{\text{C}}^{(\text{ср})} = 290 - 243,371 = 46,629 \text{ В}$$

$$I_{\text{ср}} = \frac{U_{\text{ср}}}{R_{\text{ср}}} = \frac{46,629}{8,913 + 20} = 1,547 \text{ А}$$